

Esame di Logica

29 giugno 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $(\exists x \text{ Cube}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ Tet}(y)) \wedge \exists y \text{ Tet}(y) \models_{??} \neg \exists x \text{ Cube}(x) \vee \forall y \text{ Dodec}(y)$
2. $(\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Small}(x))) \wedge \text{Dodec}(a) \models_{??} \forall x \text{ Cube}(x) \vee \forall x (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $f(0) = s(0)$
- $\forall x f(s(x)) = f(x) \times s(s(x))$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(0)))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 3.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$(\forall x \textit{ Gatto}(x)) \rightarrow (\exists y \textit{ Nero}(y)),$$

in un altro enunciato tale che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
 - (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
 - (c) i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato;
 - (d) contenga solo i connettivi $\neg$ e $\wedge$.
2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\forall x (\textit{Gatto}(x) \wedge \neg \exists y \textit{ Figlio}(x, y)),$$

in un altro enunciato tale che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) l'enunciato inizi con una negazione $\neg$ e tutti i quantificatori occorrano subito dopo tale negazione;
- (d) contenga solo i connettivi $\neg$ e $\rightarrow$, ciascuno occorrente una volta sola.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

1. "I cubi stanno più a sinistra dei dodecaedri solo se non vi sono tetraedri posti fra cubi."
2. "Se un blocco è più piccolo di ogni tetraedro alla sua sinistra, allora non è un cubo o non è medio."

NOTA: Si traduca " a è posto tra b e c " con $Between(a, b, c)$.